Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome de sensibilidad central

Dolor crónico: dolor musculoesquelético

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Fibromialgia. Etiología y mecanismos de patogenia
4. Fibromialgia. Aspectos clínicos y abordaje diagnóstico
5. Fibromialgia. Actualizaciones en el manejo terapéutico
6. Síndrome de fatiga crónica. Fisiopatología y presentación clínica
7. Síndrome de fatiga crónica. Abordaje diagnóstico y terapéutico
8. Síndrome de Sensibilización Central. Fisiopatología y presentación clínica
9. Síndrome de Sensibilización Central. Abordaje diagnóstico y terapéutico
10. Conclusiones
11. Bibliografía

Objetivos

- Conocer los conceptos básicos y fisiopatológicos de la fibromialgia.
- Comprender los fundamentos diagnósticos y terapéuticos de la fibromialgia en la actualidad.
- Caracterizar clínica y terapéuticamente al síndrome de fatiga crónica.
- Identificar los aspectos clínicos básicos sobre el síndrome de sensibilidad central.
- Explorar los recursos actuales para el abordaje diagnóstico y terapéutico del síndrome de sensibilidad central.

Introducción

El miércoles 12 de mayo de 2021 se celebró el día mundial de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica, fecha escogida en homenaje a Florence Nightingale, nacida ese día de 1820, quien es considerada una de las pioneras de la enfermería moderna (e inspiró la fundación de la Cruz Roja), incluso a pesar de quedar postrada en su cama durante 50 años a causa de la fibromialgia. Esta conmemoración, que se celebra anualmente desde 1993, tiene como objetivo el de concienciar a la población y a los gobernantes de las necesidades médicas y sociales de los pacientes con estas patologías, las cuales, aunque puedan considerarse minoritarias, llegan a afectar a un 3-6 % de la población mundial (1).

La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, cuando se calificó como patología reumatológica (1). La Fibromialgia (FM) en resumen es un síndrome idiopático crónico difuso cuyo síntoma principal es dolor generalizado y difuso, de origen no articular, que se pone en evidencia con la palpación de puntos dolorosos en áreas anatómicas específicas y que puede coexistir con otros síntomas, tales como: fatiga, trastornos del sueño, rigidez articular matutina inferior a diez minutos, problemas de concentración o memoria, alteraciones cognitivas y conductuales, depresión, parestesias en manos y pies, inestabilidad, disfunción temporomandibular, dolor miofascial, ansiedad, cefalea, migraña y síndrome de intestino irritable.

Cabe destacar, que los síntomas permanecen durante un período mínimo de tres meses y no existe otro problema de salud que pueda explicar el dolor y la presencia de los otros síntomas (1, 2). Su manejo clínico es causa de frustración para los profesionales, ya que esta población a menudo reporta una mejoría limitada en dolor y funcionamiento con los tratamientos biomédicos convencionales (3).

Si bien el origen de la FM es desconocido, se han sugerido multitud de factores desencadenantes de distinta índole (3). Algunos autores prefieren la denominación de síndrome fibromiálgico, descrito como un trastorno de la modulación del dolor, de etiología desconocida, que se caracteriza por dolor difuso crónico, rigidez matutina, sueño no reparador y fatiga (3). No obstante, hasta el momento se desconoce el papel que desempeñan dichos correlatos, en tanto que no sabemos si son causa o consecuencia (3).

La fibromialgia se reportó en 1592 en el Liber de reumatismo, en el que Guillaume de Baillou describió dolores musculares a los que llamó «reumatismo»; en 1815 William Balfour mencionó un «dolor especial en músculos y articulaciones» y lo llamó «fibrositis». En 1880, el psicólogo Beard describió la asociación de fatiga, dolor generalizado y trastornos psicológicos y acuñó el término «neurastenia». Para 1904, el patólogo Ralph Stockman informó sobre procesos inflamatorios en los tabiques fibrosos e intramusculares de biopsias de pacientes afectados por lo que se conocía como reumatismo crónico. Más tarde, Gowers W. mencionó estar de acuerdo con el término «fibrositis» para lo que él llama «inflamación del tejido fibroso» en su descripción de lumbago secundario a fibrositis reumática (1, 4).

El término «fibromialgia» lo utilizó por primera vez Hench en 1976 debido a que no había evidencia de inflamación. Por último, en 1990, el Colegio Americano de Reumatología estableció criterios para su clasificación y diagnóstico, que han sido modificados en 2010, 2011 y 2016 (1, 4).

Entre las patologías que se presentan cada día con mayor frecuencia y que son objeto de continuo estudio y frecuente valoración, se encuentran la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad. Todas tienen en común algunas características bien definidas, pero también unas peculiaridades diferenciadoras en las que es conveniente profundizar con el objetivo de encontrar un documento que sirva de guía de referencia para encauzar la actuación de los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), procurando siempre un tratamiento homogéneo de la valoración del menoscabo laboral. La importancia de estas patologías no reside sólo en su frecuencia, sino también en su comorbilidad, sus dificultades diagnósticas, sus complejos y prolongados tratamientos y en definitiva en su repercusión social (5).

La FM es una enfermedad recogida en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9) de la Organización Mundial de la Salud con el código 729.1, sin ser código específico, y en la CIE-10: M79.7 (6). Se estima que la FM, es más prevalente en las mujeres, la relación por sexos es aproximadamente de 9 mujeres por cada varón, afecta con mayor frecuencia a población femenina entre los 25 y 50 años, el ámbito rural es más afectado que el urbano, así como a personas con menores niveles educativos y económicos (2, 4, 5, 6), pero puede afectar a personas desde la adolescencia hasta las últimas etapas de la vida, aunque es relativamente infrecuente en personas ancianas por encima de los 80 años de edad (5, 6).

El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) fue descrito a mediados del siglo XIX por el internista norteamericano Austin Flint, quien describió la fatiga crónica como "agotamiento nervioso". Recogido en el código CIE-9 en el epígrafe 780.71, reconocida como enfermedad en 1989 por la OMS, R53.82 en CIE-10. La mayor dificultad que presenta este síndrome es la definición de caso, dada por la pluralidad de síntomas que presenta y por la falta de investigaciones que confirmen la estabilidad temporal del diagnóstico (5).

Fibromialgia. Etiología y mecanismos de patogenia

Las cuatro teorías etiopatogénicas de la fibromialgia que actualmente se contemplan son la del origen neuropático central, la del origen sistémico neuroendocrino, la del origen periférico muscular o paramuscular y la del origen psicógeno. De todas ellas, la que parece aportar un mayor grado de explicación es la del origen neuropático central, que adjudica a la fibromialgia una condición de síndrome de hiperexcitabilidad central.

El dolor no es causado por una inflamación de la zona, sino que puede estar debido a una anormalidad a nivel de la capacidad del cerebro para recibir los estímulos dolorosos (7). A modo de resumen podríamos comenzar diciendo que la fibromialgia cuenta con alteraciones a nivel de la neuromodulación, provocando la percepción de manera más dolorosa de diferentes estímulos. Esta situación sumada a cambios en el estado de ánimo u hormonales acaba derivando en un grande trastorno del sueño (7).

Además, cuenta con otra serie de factores como serían los genéticos, el estrés y variables psicosociales, unidos a otros trastornos que suelen estar concomitantes con la fibromialgia como serían el síndrome de intestino irritable, trastornos de ansiedad y afectivos (7). La etiopatogenia de la FM es aún desconocida, se considera multifactorial en el que participan factores genéticos y epigenéticos que condicionan una alteración persistente de los sistemas de regulación del dolor y una hiperexcitabilidad nociceptiva central, junto con una disminución de la actividad de las respuestas inhibitorias para la modulación y el control del dolor (2).

Recientemente, existe mayor evidencia que implica una sensibilización nerviosa central, como un mecanismo fisiopatológico importante en la FM. Por otra parte, se ha documentado alodinia, involucrando tanto el sistema regulatorio espinal como el supraespinal, actividad neural incrementada en áreas relacionadas al dolor, inhibición alterada del dolor en el sistema regulatorio nociceptivo descendente y/o hiperactividad de neurotransmisores excitatorios, como la sustancia P (2). La razón de esta desregulación, probablemente es dependiente de diversos factores que interactúan, entre los que se incluyen: predisposición genética, cambios neurofisiológicos y respuesta anormal al estrés (2).

En pacientes con fibromialgia se pueden encontrar asociados trastornos del sueño, con patrón electroencefalográfico *alfa-delta*. Estos patrones no son característicos, encontrándose también en otras enfermedades con dolor crónico (5). Cursa con anormalidades bioquímicas, metabólicas, inmunorreguladoras y genéticas. Carece de biomarcador y de evidencia de alteraciones de la conectividad funcional y química en el sistema de procesamiento cerebral del dolor (5).

Referente al sueño suelen presentar diferentes trastornos (sueño no reparador, mala calidad de sueño, despertar temprano, insomnio). Por estudios realizados se observa un mal descanso por parte de los pacientes con fibromialgia, así como las noches que peor han descansado, un agravamiento de los síntomas dolorosos. El estudio de las ondas que se producen durante el sueño nos refleja que hay una reducción de GH e IGF 1, las encargadas de reparar los posibles pequeños traumas musculares (7).

Característicamente en la fibromialgia hay disfunción del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que afecta la respuesta adaptativa, con alteraciones en los niveles de la hormona liberadora de corticotropina, sobreproducción de hormona adrenocorticotrópica (ACTH) y disminución del nivel de cortisol. Durante la noche hay menor secreción de melatonina, lo que puede contribuir a peor sueño nocturno, fatiga diurna y mayor percepción del dolor.

Recientemente un metabolito urinario relacionado con la secreción de melatonina llamado 6-sulfatoximelatonina urinaria (aMT6s) se encontró en mayores niveles durante las horas diurnas en sujetos con depresión mayor y fibromialgia en comparación con sujetos sanos. Esto muestra como la interrupción de la secreción de melatonina se correlaciona positivamente con los síntomas clínicos. La alteración del sueño es común en la fibromialgia, afecta a más del 90 % de los pacientes: en el sueño las ondas lentas están disminuidas y se ha identificado intrusión, ritmo prominente de frecuencia (7-12 Hz) en los pacientes con fibromialgia durante el sueño NREM.

La restricción del sueño es un factor importante para el desarrollo de síntomas somáticos, mientras que el ejercicio resulta de positiva trascendencia. Las alteraciones de sueño en la fibromialgia son prevalentes y deben valorarse de manera adecuada (4).

El procesamiento nociceptivo central de las fibras C hacia la médula espinal ocasiona recuperación anormal en la neurona del asta dorsal, lo que forma parte de la sensibilización central secundaria a amplificación activa, aumenta la respuesta al dolor y recluta entradas sensoriales de bajo umbral que pueden activar el circuito del dolor. También la inyección de sustancia P en el sistema nervioso central de ratas reduce el sueño y provoca despertares; los pacientes con fibromialgia tienen alteración de la memoria y concentración, con mal desempeño en pruebas cognitivas (4).

Fibromialgia. Aspectos clínicos y abordaje diagnóstico

Respecto a los tratamientos que presentan mayor evidencia, según estudios de metaanálisis acerca de las guías de manejo clínico de la FM, son el ejercicio físico, la terapia cognitivo conductual, la amitriptilina de forma puntual y la terapia multi-componente quienes se llevan el protagonismo (3).

Las clasificaciones son orientativas y ninguna tiene evidencia científica. No obstante, la clasificación más comúnmente utilizada por sus características clínicas es la planteada por Belenguer, permite dividir a los pacientes basándose en el perfil psicopatológico y la existencia de enfermedades asociadas.

En base a la evaluación diagnóstica individualizada por parte de un equipo multidisciplinario, hoy en día es posible la subdivisión de estos pacientes en cuatro grupos (5):

1) Fibromialgia tipo I, pacientes con sensibilidad extrema al dolor, donde no se consigue identificar procesos sistémicos o locales asociados, ni enfermedades psiquiátricas.
2) Fibromialgia tipo II, pacientes donde la aparición de la FM se considera una consecuencia de una enfermedad de base de carácter crónico, aparece especialmente en enfermedades autoinmunitarias y reumatológicas. El subtipo IIa sería la FM asociada a enfermedades reumatológico/autoinmunitarias. El subtipo IIb sería la FM asociada a enfermedades crónicas loco regionales.
3) Fibromialgia tipo III, pacientes en la que la FM se considera una manifestación somática de un proceso psicopatológico subyacente, tanto de tipo afectivo, como de personalidad, donde el dolor sería el medio a través del cual los pacientes canalizarían todo su malestar psicológico subyacente.
4) Fibromialgia tipo IV: existe en grupo de pacientes capaces de simular los criterios clasificatorios y que requerirán una evaluación pericial objetiva en el ámbito de una unidad altamente especializada.

En la actualidad la clasificación que, por la severidad, en España es más útil para el clínico es la Clasificación de Giesecke basada en variables obtenidas de 3 dominios diferentes (5):

1) Ánimo: mide la depresión mediante la Centerfor Epidemiologic Studies Depression Scale y la ansiedad rasgo evaluada mediante el State-Trait Personality Inventory.
2) Aspectos cognitivos: evalúa el catastrofismo y el control del dolor mediante las subescalas del mismo nombre del Coping Strategies Questionnaire.
3) Variables biológicas: incluye hiperalgesia/sensibilidad al dolor, valorada mediante el dolorímetro y la presión dolorosa aplicada de forma aleatoria a niveles supraumbral.

Con la combinación de estas variables se obtendrían tres grupos de pacientes (5):

- Grupo 1. Valores moderados de depresión y ansiedad. Valores moderados de catastrofismo y control del dolor. Baja hiperalgesia/sensibilidad al dolor.
- Grupo 2. Valores elevados en depresión y ansiedad. Valores más elevados de catastrofismo y más bajos de control percibido sobre el dolor. Valores más altos de hiperalgesia.
- Grupo 3. Niveles normales de depresión y ansiedad. Muy bajos niveles de catastrofismo y el más elevado control percibido sobre el dolor. Elevada hiperalgesia y sensibilidad al dolor.

El síntoma principal es el dolor musculoesquelético difuso y crónico, aunque variable en intensidad, influido, entre otros por los cambios climáticos, la actividad física, el estrés psicológico o la falta de sueño, y en general referido como moderado o severo. La fatiga es referida por un alto porcentaje de pacientes, suele ser continua y mejorar algo con el reposo. Puede describirse la presencia de alteración del sueño secundario, y manifestarse ésta como sueño no reparador, sueño pobre, no profundo o fraccionado por un frecuente despertar, etc. (5).

La rigidez, matutina o posterior, es considerada parte del cuadro de sueño no reparador, y su duración es inferior que la que se presenta en enfermedades inflamatorias articulares (5). El dolor de la artritis en cambio puede ser constante o intermitente, localizado o generalizado. Las personas con fibromialgia presentan sensibilidad excesiva a la presión en determinados sitios llamados puntos de dolor.

A pesar de ser ya bastante antigua la propuesta de Yunus y Masi (1985) sigue siendo considerada de utilidad. Presenta tanto criterios mayores como menores (7) *(tabla 1)*:

Criterios mayores	Criterios menores
• Dolor difuso con una evolución de tres meses o más. • Resultados de laboratorio normales. • Puntos dolorosos del mapa fibromiálgico deben de ser cinco o más *(figura 1)*.	• Ansiedad crónica • Sensación de entumecimiento • El dolor cambia según el estado climatológico • Fatiga • Problemas de sueño • Cefalea constante • Colon irritable • Cambios en el dolor tras realizar ejercicio físico • Edema subjetivo de los tejidos blandos

Tabla 1. Criterios mayores y menores de Yunus y Masi (1985). Vigente actualmente.

Es necesario que se cumplan los tres criterios mayores, así como tres de los menores para poder considerar el diagnóstico (7).

El diagnóstico de la FM, se realiza comúnmente mediante el uso de los criterios del Colegio Americano de Reumatología, los cuales requieren la presencia de dolor generalizado en los 4 cuadrantes del cuerpo, por al menos 3 meses y dolor a la palpación digital en al menos 11 de los 18 puntos dolorosos característicos. En la actualidad, dichos criterios son los más aceptados para realizar el diagnóstico de la FM, sin embargo, tiene sus limitaciones para descartar otras enfermedades y por lo tanto aún no hay una prueba de estándar de oro que permita establecer el diagnóstico clínico (2, 7).

Los criterios ACR han ido renovándose, desde los primeros realizados en 1990, han publicado dos actualizaciones (2010 y 2016). A pesar de estas actualizaciones ninguna ha sido confirmada como oficial para el caso de fibromialgia juvenil (7).

Ventajas de los criterios diagnósticos de ARC 2011 (7):

- Buena capacidad de detección de los pacientes con fibromialgia.
- Permiten la detección de casos por parte de profesionales no entrenados, en la exploración método sencillo y fácilmente aplicable.
- Aporta información sobre el grado de severidad de la patología.
- Permiten una valoración de la evolución y la respuesta al tratamiento.

Con frecuencia aparecen otros síntomas de forma concomitante (5):

- Síntomas sensoriales: parestesias en manos o piernas, hipersensibilidad sensorial (auditiva, etc.).
- Síntomas motores: rigidez generalizada o localizada al levantarse, contracturas en diversos grupos musculares, temblor de acción.
- Síntomas vegetativos: sensación de tumefacción en manos y otras áreas corporales, mareo o inestabilidad, hipersudoración, distermias, sequedad de mucosa, palpitaciones, etc.
- Síntomas cognitivos: alteración de la atención, déficit de memoria reciente, alteración en la expresión verbal.
- Síntomas afectivos: ansiedad, alteración del estado de ánimo. Existen factores externos como el frío ambiental, la humedad, el estrés, el exceso o la escasez de actividad que exacerban los síntomas y otros que hacen que disminuya su intensidad, como el calor, el tiempo seco, la relajación y el descanso. Muchos pacientes con FM muestran alteraciones psicológicas generales y específicas, como ansiedad, estrés, depresión, trastornos de pánico, histeria e hipocondría. El diagnóstico es clínico y se puede realizar mediante los criterios diagnósticos de la ACR de 1990.

Se define la fibromialgia por la presencia de dos síntomas (1, 5):

1. Historia de dolor generalizado. Se consideró dolor generalizado cuando se presentaba en el lado izquierdo y derecho del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura. Además, debía existir dolor en el esqueleto axial. Este síntoma debía estar presente durante al menos tres meses.
2. Dolor a la presión en al menos 11 de los 18 puntos simétricos (nueve pares):

2.1. Occipucio: en las inserciones suboccipitales de los músculos.

2.2. Cervical bajo: en la cara anterior de los espacios intertransversos a la altura de C5-C7.

2.3. Trapecio: en el punto medio del borde superior.

2.4. Supraespinoso: en sus orígenes, por encima de la espina de la escápula, cerca del borde medial.

2.5. Segunda costilla: en la unión osteocondral.

2.6. Epicondilo: a 2 cm. dístales del epicóndilo.

2.7. Glúteo: en el cuadrante superior externo de la nalga.

2.8. Trocánter mayor: en la parte posterior de la prominencia trocantérea.

2.9. Rodillas: en la almohadilla grasa medial próxima a la línea articular.

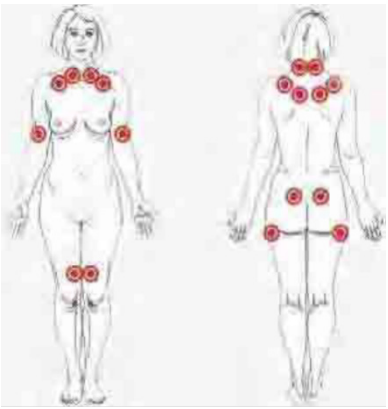

Figura 1. Puntos simétricos dolorosos para el diagnóstico de fibromialgia. Tomado de: https://drloureiro.wordpress.com/fibromialgia/.

Conviene recordar que el número de puntos ayuda en la confirmación diagnóstica pero no es indicativo de mayor gravedad. Para que un punto se considere «positivo» el sujeto explorado tiene que afirmar que la palpación es dolorosa. No se considera dolorosa la palpación sensible. Los puntos típicos y necesarios para confirmar el diagnóstico no deben tener signos inflamatorios. Es aconsejable comparar la sensibilidad de estas áreas con otras de control, como son la uña del pulgar, la frente o el antebrazo, que deberían ser indoloras, aunque los pacientes con FM pueden presentar dolor en otras zonas distintas a las exigidas para el diagnóstico (1, 5).

Los principales factores de riesgo comúnmente considerados para el padecimiento de fibromialgia, algunos de los cuales se comprenden a la vista de los datos epidemiológicos:

- El sexo: las mujeres constituyen el principal colectivo afectado, en una proporción aproximada de nueve mujeres por cada varón.
- Agregación familiar: se ha detectado una frecuencia significativamente mayor entre familiares de primer grado.
- Comorbilidades: la presencia de otros síndromes de dolor regional crónico tales como la cefalea crónica, dolor lumbar crónico, dolor miofascial, dolor pélvico, colon irritable, etc. también se ha planteado como factor de riesgo, existiendo normalmente una coagregación familiar adicional.
- Estrés emocional: se han divulgado resultados contradictorios sobre la posible influencia de la presencia de trastornos o eventos emocionales traumáticos como factores de riesgo, factores precipitantes o desencadenantes en el desarrollo o empeoramiento de la fibromialgia.

Fibromialgia. Actualizaciones en el manejo terapéutico

El manejo terapéutico de la fibromialgia supone un gran reto para los clínicos dadas las dificultades para entender la enfermedad, delimitar su sintomatología y plantear terapias efectivas. La heterogeneidad de sintomatología que presentan los pacientes hace difícil el control de los mismos con medidas generalizadas y la continua variabilidad de los síntomas que se ven influenciada por múltiples factores ambientales tienen un impacto negativo en el efecto de los fármacos y en adhesión al tratamiento (5).

El tratamiento de la FM debe ser multidisciplinar y planificar las distintas modalidades de tratamiento de forma individual. Los objetivos del mismo son aliviar el dolor, mantener o restablecer el equilibrio emocional, mejorar la calidad del sueño, la capacidad física, la astenia y los problemas asociados. Los principios básicos del mismo son el conocimiento que el paciente adquiera de su enfermedad, el tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico como técnicas de relajación, ejercicios aeróbicos o físicos moderados diarios y el tratamiento psicológico o terapia conductual (5, 6, 7).

El tratamiento farmacológico tiene como objetivo la mejoría de aspectos parciales de la FM y no su curación. No existe ningún medicamento específico para la misma (5). En la FM resulta posible que se muestre una variación de los neurotransmisores del sistema nervioso central que provocan un desequilibrio de los factores de modulación del dolor responsable del cuadro clínico. En este entorno, los fármacos antidepresivos, analgésicos, antiinflamatorios, anticonvulsivantes, los inductores del sueño y, en efecto, todos los que inciden de una forma u otra sobre el SNC pueden profesar un efecto positivo en el tratamiento de estos individuos (6).

Los fármacos más utilizados son (5):

- Analgésicos y antiinflamatorios: aunque su utilización es mayoritaria en estos pacientes, no existe ninguna evidencia de la eficacia de los antiinflamatorios.
- Relajantes musculares: útiles en la mejoría del dolor y el sueño, pero su efecto se atenúa con el paso del tiempo.
- Antidepresivos tricíclicos: a corto plazo provocan una mejoría en el 30 % de los pacientes.
- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: fármacos como la fluoxetina son útiles para los síntomas depresivos, pero apenas eficaces para el dolor.

- Anticonvulsionantes: la pregabalina es utilizada hoy en día en pacientes con FM.
- Otros fármacos: en la actualidad existe un gran número de fármacos que se utilizan en el tratamiento de la fibromialgia, pero ninguno ha demostrado una eficacia superior al resto de los tratamientos (5).

Para calmar este último pueden prescribirse paracetamol, tramadol, AINEs y antagonistas de los receptores NMDA como la metadona (6). Los analgésicos simples como el paracetamol y los opioides débiles pueden ser considerados en el tratamiento de fibromialgia, mientras que no se sugiere el empleo de corticosteroides y opioides fuertes (2).

Una positiva elección en el tratamiento es el uso de Antidepresivos Tricíclicos (ADT) como la amitriptilina, que optimizarán la calidad del sueño, la sensación de fatiga, el estado de ánimo y el dolor (2). Los Antidepresivos Tricíclicos (ADT) (amitriptilina, imipramina), en cuanto a la mejoría del dolor, sensación en general de bienestar, sueño y fatiga, debido al aumento de la NA o 5HT por el bloqueo de la recaptación. Inhibidores duales (SNRI/NSRI venlafaxina, duloxetina, milnacipran) con menos efectos secundarios, mejoría en el estado físico y la fatiga con milnacipran, además, del dolor y entumecimiento con duloxetina (5). Se sugiere considerar el inicio de dosis bajas de amitriptilina (12.5 mg por día para una mejor tolerancia) con un incremento gradual hasta dosis máximas toleradas de 50 mg por día antes de descontinuar su administración por falta de eficacia (2).

Como la estimulación de los receptores 5-HT3 puede aumentar la liberación de sustancia P, y por ende el proceso algésico, resulta lógica la administración de antagonistas de estos receptores como tropisetrón y ondansetrón. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sobre todo relacionados con los ADT, suelen mejorar los trastornos del comportamiento. La L-Dopa/carbidopa y el clonazepam se utilizan para el más habitual de los trastornos del sueño que se manifiestan en la fibromialgia: el síndrome de las piernas inquietas (6).

De los ligandos *Alpha-2-delta* (pregabalina y gabapentina), la Pregabalina (PGB) ha mostrado eficacia sobre el dolor, sueño y fatiga, es el único fármaco aprobado por la FDA para ser utilizado en FM, la tinazidina reduce los niveles de SP en LCR (5, 6). En forma de metaanalítica los gabapentinoides se cree disminuyen en forma notable el dolor, al mejorar el acto del sueño y la calidad de vida. La eficacia de pregabalina y amitriptilina probablemente ocurra por la intervención de estos medicamentos en las vías de transmisión del dolor conectadas con canales de calcio de alto voltaje y con la familia K (v) de los canales de potasio (6).

Ejercicio físico: no hay evidencia de que el ejercicio físico empeore las manifestaciones clínicas de la enfermedad y si las hay en relación a la mejoría que provoca en el síntoma dolor, la salud mental en términos generales, el grado de ansiedad y el impacto global de la FM en la vida del paciente (5). Según la American Pain Society, los pacientes de fibromialgia deberán realizar, por lo menos, ejercicios de manera moderada durante 30 minutos, dos o tres veces por semana. Aunque está mayormente comprobada su eficacia en adultos, los ejercicios con los que se ha demostrado mayor mejora son los impartidos en clases como el yoga, taichí (7).

Se deben valorar fundamentalmente tres opciones (5):

1. Ejercicios aeróbicos

   Utilizan grandes grupos musculares involucrándolos en movimientos repetidos, con aumento de la frecuencia cardíaca, pero sin superar el umbral anaeróbico (hasta 70-85 % de la frecuencia cardíaca máxima para la edad). Entre ellos se incluyen ejercicios en carga (caminar, danza, etc.) y en descarga (bicicleta, natación, etc.). El ejercicio aeróbico (caminar, bicicleta) es el que ha demostrado mayor evidencia científica de eficacia. Puede mejorar la sensación global de bienestar, la función física y probablemente el dolor y la hiperalgesia.

2. Ejercicios de fortalecimiento muscular.

   Pretenden mejorar la fuerza, resistencia y potencia muscular realizando contracciones musculares contra determinadas resistencias como bandas elásticas, pesas o el propio peso del paciente.

3. Ejercicios de estiramiento o flexibilidad.

Su objetivo es mejorar la flexibilidad muscular y de los tejidos blandos.

Tratamiento psicológico: su objetivo es controlar los aspectos emocionales de la ansiedad y depresión. Las técnicas que pueden ser útiles en este tipo de pacientes (5):

a) Relajación
b) Terapias cognitivo-conductuales

Esta modalidad terapéutica tanto individual como en grupo ha sido reconocida como el método más útil en los pacientes con fibromialgia por su particular efectividad en disminuir el stress emocional de estos pacientes. El objetivo de estas terapias es lograr que el paciente afronte la patología y tome un rol activo en el manejo terapéutico de la misma. En pacientes con fibromialgia se deben evaluar los niveles de depresión y de catastrofismo porque estos datos tienen implicaciones terapéuticas (5).

El pronóstico de los pacientes de fibromialgia es muy variable, en la mayor parte de los casos la aplicación de terapias multimodales no permite una remisión total de los síntomas si bien es la mejor vía para mejorar la calidad de vida de estos pacientes (5).

Síndrome de fatiga crónica: fisiopatología y presentación clínica

El síndrome de fatiga crónica es una entidad clínica que queda definida por una situación de fatigabilidad persistente e inexplicada a pequeños esfuerzos tanto físicos como mentales, cuyo diagnóstico es clínico y por exclusión de otras causas orgánicas o psicológicas de fatiga y que se establece por una serie de criterios definidos por consenso por comités internacionales (5). Estos criterios incluyen la definición de fatiga con unas características específicas:

Fatiga crónica persistente (seis meses como mínimo) que se presenta de nuevo o con inicio definido y que no es resultado de esfuerzos recientes, que no mejora con el descanso y ocasiona una reducción considerable de los niveles previos de actividad del paciente. Exclusión de otras patologías potencialmente causantes de fatiga crónica: trastornos psiquiátricos como depresión mayor, esquizofrenia, psicosis, trastornos alimentarios (anorexia, bulimia), trastorno bipolar, abuso de alcohol u otras sustancias, así como la obesidad mórbida y patologías medicas activas o no cuya curación no haya sido advertida (8).

Presentamos la evolución de la terminología y los criterios diagnósticos para el síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica. Este síndrome es una entidad compleja y controvertida, de etiología desconocida, que aparece en la literatura médica en 1988, si bien desde el siglo XIX se identificaron cuadros clínicos de fatiga crónica idiopática con diferentes nombres, desde neurastenia, neuromiastenia epidémica y encefalomielitis miálgica benigna hasta la actual propuesta de enfermedad de intolerancia al esfuerzo (postesfuerzo).

Todos ellos aluden a un estado crónico de fatiga generalizada de naturaleza desconocida, con limitaciones al esfuerzo físico y mental, acompañado de un conjunto de síntomas que comprometen diversos sistemas orgánicos. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) encuadra este síndrome en el apartado de trastornos neurológicos (G93.3), aunque todavía no se hayan encontrado hallazgos anatomopatológicos que lo clarifiquen. Se han documentado múltiples alteraciones orgánicas, pero no se ha establecido una biología común que aclare los mecanismos que subyacen a esta dolencia. Se enuncia como una disfunción neuroinmunoendocrina, con un diagnóstico exclusivamente clínico y por exclusión.

Diversos autores han propuesto incluir el síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica dentro de los síndromes de sensibilidad central, aludiendo a la sensibilización central como el sustrato fisiopatológico común para este síndrome y otros (8).

De forma crónica y concurrente deben estar presentes cuatro o más signos o síntomas de los que se relacionan, todos ellos de forma persistente durante seis meses o más y posteriores a la presentación de la fatiga:

a) Trastornos de concentración o memoria reciente

b) Odinofagia

c) Adenopatías axilares o cervicales dolorosas

d) Mialgias

e) Poliartralgias sin signos inflamatorios

f) Cefalea de inicio reciente o de características diferentes a la habitual

g) Sueño no reparador

h) Malestar post esfuerzo de duración superior a 24 horas

Fatiga es la sensación de agotamiento o dificultad para realizar actividades físicas intelectuales o cotidianas.

Etiología:

A pesar de las diversas teorías etiopatogénicas, el origen de la enfermedad sigue siendo desconocido y se aparta de los modelos fisiopatológicos convencionales, se han formulado varias hipótesis entre las que destacan (5):

a) La teoría infecciosa, pensando que podría tratarse de una enfermedad postvírica, ya que el inicio de la clínica tras una infección viral aguda se recoge en más del 50 % de casos. Los más frecuentes tras una infección por Citomegalovirus o virus de Epstein Barr aunque también se ha descrito tras infección por Herpes virus tipo 6, y otros virus o bacterias. No obstante, en la actualidad no se ha podido demostrar una relación patogénica viral directa.

b) La teoría inmunológica, se han realizado numerosos estudios en busca de alteraciones de los componentes del sistema inmune pero no existe evidencia científica que permita atribuir la causa a una alteración del sistema inmune.

c) La teoría neuroendocrina, es en la actualidad la que está más en boga, aunque no existen resultados definitivos. En el SFC se han encontrado varias alteraciones en el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y de las hormonas que se producen, como de los mecanismos de regulación del Sistema Autónomo. Sin embargo, las alteraciones encontradas no han sido constantes y en muchos casos contradictorias.

d) Agentes tóxicos, se ha asociado a la exposición a sustancias tóxicas, contaminantes ambientales.

e) Teorías psicológicas y psiquiátricas, para muchos autores la etiología del SFC puede hallarse más próxima a estas teorías para la forma de enfermar de cada individuo que de las Infecciosas o inmunológicas.

Síndrome de fatiga crónica. Abordaje diagnóstico y terapéutico

Los términos de fatiga, astenia o cansancio son sinónimos desde el punto de vista clínico. La fatiga es un síntoma que es percibido y referido, por lo tanto, es subjetivo. Puede ser expresado de diversas formas: de manera aguda constituye un mecanismo de protección homeostático y de forma crónica (se prolonga al menos durante 6 meses) constituye un "estado de enfermedad permanente" asociado tanto a enfermedad médica como psicológica, ya sea conocida o idiopática (8).

Las definiciones de fatiga son muy laxas. Según Íñigo José y Vicente Lafuente "se trata de un término polisémico, multidimensional y variable que va desde sentimiento de agotamiento de mente y cuerpo que sigue a un esfuerzo, asociado a un deseo de descanso y a un rechazo o incapacidad para realizar cualquier otro esfuerzo hasta sensación subjetiva de falta de energía o agotamiento físico o mental, debilidad, durante o después de las tareas habituales, no necesariamente asociada a actividad física, que conlleva la disminución de la capacidad para hacer vida normal o el tener que esforzarse para realizar actividades habituales".

Académicamente se puede diferenciar la fatiga «periférica» (muscular) de la fatiga «central» (neural), aunque están estrechamente relacionadas. La «periférica» (8). puede definirse como un menor desarrollo de fuerza de la esperada a consecuencia de un trabajo muscular exhaustivo; se excluyen pérdidas de fuerza debidas a daño o a factores que no están relacionados directamente con la activación del músculo.

Síndrome de Sensibilización Central. Fisiopatología y presentación clínica

En el caso del SSC no solo está afectado el sistema nervioso central (SNC) y el sistema inmunológico, también el sistema endocrino. La comunicación entre ellos no es correcta y como se menciona anteriormente esto puede ser más importante que los propios componentes del sistema. Se ha descubierto que las neuronas del sistema nervioso de los pacientes con este síndrome se hiperexcitan y desarrollan una hipersensibilidad que provoca la sensibilización central a los distintos estímulos periféricos nocivos o no nocivos: olor ruidos, alimentos, productos químicos, etc. y además presentan hipersensibilidad inmunológica a distintos antígenos alimentarios, o químicos, y por lo tanto al producirse una desregulación entre estos sistemas, provoca la alteración en el sistema endocrino (9).

Mientras que la fatiga «central» se trata de una sensación sostenida de cansancio que no se relaciona de forma directa con la realización de actividad física, aunque la empeora desproporcionadamente, y no mejora con el reposo; los pacientes se sienten cansados a primera hora de la mañana, se acompaña de una incapacidad para realizar cualquier actividad, cursa tanto con quejas de debilidad física como cognitiva y aparece como la integración de emociones, volición, cognición y motilidad. Dentro de este concepto, la fatiga «mental» representa la incapacidad para completar tareas mentales que requieran automotivación, en ausencia de déficit cognitivo y de debilidad motora demostrable (8).

Por razones que no se conocen bien, la exposición a un agente tóxico primario (sustancia que es reconocida como extraña por el sistema inmune) que puede ser químico, biológico, un implante de cirugía, radiación, entre otros, provoca en el organismo la iniciación de un proceso de hipersensibilidad y de mala tolerancia hacia estos compuestos. A esto se le suma un tercer proceso en el cual participa un desencadenante: productos de limpieza, polen, antígenos alimentarios como gluten o caseína, maquillaje, pinturas, la exposición a una radiación, entre otras. Toda esta sucesión finaliza en una reacción exagerada del sistema inmune que puede estar mediada por IgG, IgA, IgE, o citoquinas provocando síntomas y signos multisistémicos (9).

Exposición	• Agente tóxico (químico, biológico, transplante quirurgico, etc.) es reconocido como extraño por el sistema inmune.
Iniciación	• Desarrollo de proceso de hipersensibilidad y de mala tolerancia hacia esas sustancias.
Desencadenamiento	• Al proceso de iniciación se le suma un agente desencadenante como por ejemplo un químico, polen, gluten.
Reacción	• Se produce una reacción que puede ser mediada por: IgA, IgG, IgE, citoquinas, etc. Produciendo signos y síntomas.

Figura 2. Esquema síndrome de Sensibilización Central. Modificado de: Stephen, 2010.

Lo principal es la alteración neuroinmuneendocrina, provocando que la liberación de péptidos, hormonas, neurotransmisores y citoquinas no sea correcta y produciendo a nivel del sistema nervioso una transmisión nociceptiva alterada, en el sistema endocrino una continua excitabilidad y por último en el sistema inmunológico la liberación de sustancias anti-inflamatorias y proinflamatorias. Ningún sistema actúa de forma independiente y hay que comprender la fisiopatología de forma completa para realizar un buen tratamiento (9).

Alteración neuroinmuoendocrina:

La nocicepción está definida como el proceso neuronal mediante el cual se reconocen y procesan los estímulos que causan daños en los tejidos. De esto se encargan unas terminaciones nerviosas llamadas nociceptores o "receptores del dolor". La percepción anormal del dolor implica la activación de una gran variedad de nociceptores periféricos tanto en los tejidos somáticos como en el visceral. Esta activación produce un proceso de inflamación que provoca la liberación de mediadores inflamatorios (serotonina, histamina, sustancia P, prostaglandinas) (9).

Los impulsos nociceptivos periféricos viajan a través de las fibras *A-Delta* y *C*, es decir existen dos tipos de nociceptores: los de bajo-umbral (se conectan a las fibras delta) y las de alto umbral (se conectan a las fibras C). En la médula espinal, mediante transmisión sináptica, estas fibras conectan con las neuronas espinales, llegando a producir la alodinia (percepción anormal del dolor) y la hiperalgesia (excesiva sensibilidad al dolor) siendo las fibras *A-Delta* las encargadas del dolor agudo y las fibras C las encargadas de hacer crónico este dolor. Finalmente, las fibras post-sinápticas situadas en el asta dorsal de la medula espinal manda señales hacia el tálamo, hipotálamo, sistema límbico, etc., que son estructuras involucradas en el procesamiento del dolor las cuales están hiper-excitadas. También se ha observado una disminución en la sustancia gris del cerebro (9).

El Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) es un estado fisiopatológico que engloba distintos procesos con características comunes, con causa desconocida, pero con una fisiopatología común. Anteriormente estas personas eran diagnosticadas de FM, Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), Síndrome de Intestino Irritable (SII) etc. Pero eran diagnósticos hechos de forma aislada o incluso ha habido personas diagnosticadas de trastornos mentales (9).

A la hora de proporcionar una explicación al cortejo de síntomas que se presentan en pacientes con fibromialgia, se ha confeccionado un constructo denominado Síndrome de Sensiblización Central al Dolor (CSS): el síndrome del intestino irritable, la cefalea tensional, los trastornos de la articulación témporo – mandibular, la cistitis intersticial y el dolor miofascial podrían tener un sustrato fisiopatológico común en la alteración funcional de las vías neuromoduladoras de la percepción del dolor, manifestándose el trastorno por una percepción anormal y más intensa de la sensación dolorosa a nivel del sistema nervioso central (5).

El Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) se define como un estado fisiológico dónde se encuentran alterados el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmunológico con el desarrollo hiperexcitabilidad de las neuronas y como consecuencia el organismo se encuentra hipersensibilizado a estímulos nocivos o no nocivos. Durante los últimos 30 años los estudios relacionados al SSC van en aumento. La comprensión de la fisiopatología que comparten los distintos síndromes que lo componen es una herramienta eficaz para poder desempeñar un papel eficiente como profesionales sanitarios. No solo los médicos deben estar capacitados para abordar pacientes con estos problemas, los nutricionistas, entre otros, deben de tener las herramientas necesarias para intentar mejorar la calidad de vida de estas personas (9).

Síndrome de Sensibilización Central. Abordaje diagnóstico y terapéutico

La sintomatología de esta enfermedad puede resumirse en:		
Fatiga o cansancio que no se resuelve. Dolor que no parece estar relacionado con ningún daño específico. Dolor de cabeza. Odinofagia o dolor al tragar. Dolor en el tórax o palpitaciones. Adenopatías cervicales o axilares dolorosas. Dolor en el tórax o palpitaciones. Debilidad muscular. Problemas e concentración y otras alteraciones cognitivas.	Infecciones de repetición. Alteraciones gastrointestinales sin causa concreta. Dolor/calambres en el abdomen. Diarreas. Estreñimiento. Distensión o hinchazón abdominal. Náuseas o vómitos. Nerviosismo, ansiedad y tristeza. Picores, urticarias y piel seca. Pérdida de cabello, uñas. Palma de manos o plantas de pies amarillas. Detección de zumbidos o ruidos.	Sueño y cansancio. Hormigueo en las extremidades. Ojos y boca secos. Fiebre o febrícula. Temperatura baja en las extremidades. Sensación de ahogo. Dolor en la vejiga o zona pélvica. Micciones frecuentes y/o dolorosas. Dismenorrea. Insomnio. Dolor mandibular. Necesidad de ayuda en actividades diarias.

Tabla 2. Síntomas del síndrome de sensibilización central. Modificado de: El Síndrome de Sensibilidad Central: un nuevo reto para el Dietista-Nutricionista. García L. 2019.

El diagnóstico del SSC se basa en la anamnesis y la exploración clínica de los pacientes en vista de que las pruebas diagnósticas suelen ser normales en la mayoría de los casos (9).

Diferentes técnicas han posibilitado notables avances en el conocimiento de la SSC y su uso a día de hoy aún se encuentra mucho más focalizado en investigación que en constituir una herramienta en la práctica diaria de nuestras consultas. No cabe duda de que la investigación clínica centrada en el estudio de funciones cerebrales de alta complejidad resulta sumamente dificultosa.

De forma reduccionista, podríamos indicar que la investigación en el campo de la SC se ha fundamentado en una selección clínica de pacientes para su inclusión en estudios que pretendían identificar y localizar los fenómenos específicos relacionados con la actividad neuronal derivada del procesamiento de la señal dolorosa. Para su desarrollo, han sido empleadas diversas técnicas denominadas de forma genérica como pruebas funcionales, que pretendían analizar el comportamiento de la actividad cerebral en respuesta a diferentes estímulos. Las técnicas funcionales neurofisiológicas han analizado el comportamiento electroencefalográfico de la actividad cerebral en respuesta a estímulos. Las técnicas de neuroimagen funcional (PET y RM funcional) traducen a imagen la actividad metabólica neuronal (10).

El manejo terapéutico es complejo y es esencial que se lleve a cabo un abordaje multidisciplinar. Es importante establecer objetivos realistas encaminados al control de los síntomas y al afrontamiento adecuado por parte del paciente de la patología que padece (11).

Se emplean los fármacos habituales en los síndromes de sensibilización como la fibromialgia como los gabapentinoides, o los inhibidores de la recaptación de serotonina. Habitualmente estos pacientes toman otros tipos de fármacos como ansiolíticos, AINES o incluso opioides. No obstante, es muy característico de estos pacientes la intolerancia a fármacos o a los componentes de los preparados, lo que limita en gran manera su empleo. Es importante evitar fármacos que empeoren el estado clínico de estos pacientes o que puedan desencadenar situaciones de secundarismo o dependencia a las que estos pacientes son especialmente susceptibles (11).

Conclusiones

- Tras el diagnóstico y la evaluación individualizada de cada paciente, se debe proyectar el tratamiento tomando como base la mejor evidencia disponible sobre las distintas tipologías terapéuticas.
- El conocimiento que el paciente obtenga sobre su enfermedad, el tratamiento farmacológico, la práctica diaria de ejercicio físico moderado y el tratamiento psicológico conforman los principios básicos del tratamiento en estos individuos.
- No existe ningún método que nos permita establecer un diagnóstico de manera 100 % claro al día de hoy.
- Se debe seguir con fidelidad un prototipo de medicamentos para el alivio de los síntomas: así como también se debe buscar apoyo psicológico y orientación, asumir el tratamiento fisioterapéutico, practicar actividad física y ejercicio suave.
- No existen evidencias de que el tratamiento farmacológico de la fibromialgia resulte más efectivo que el no farmacológico.
- El pronóstico de los pacientes de fibromialgia es muy variable, en la mayor parte de los casos a pesar de la aplicación de terapias multimodales no existe una remisión total de los síntomas.

Bibliografía

1. Fibromialgia: Una enfermedad incomprendida. Punto Farmacológico 2021; nº 152;Page:2-43.
2. Guías de Prácticas clínicas. Tratamiento de la fibromialgia, Actualización 2018 GPC-IMSS-075-18.
3. Uclés-Juárez R, Fernández-Carreño D, Fernández-Miranda López S, Cangas Díaz AJ. Conceptuación de la fibromialgia: ¿consenso o discrepancia entre profesionales clínicos de España? Rev Esp Salud Pública. 2020; 94: 10 de enero e202001006.
4. García Rodríguez DF, Abud Mendoza C. Fisiopatología de la fibromialgia. Reumatol Clin. 2020;16(3):191–194.
5. Redondo Rincón MG. Guía de actualización en la valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electro sensibilidad. 2019. NIPO: 271-18-090-7.
6. Álvarez Mena MG, Álvarez Mena PR, Montes Reina MJ, Castillo Jumbo EP, Mafla Andrade J. Fibromialgia. Avances en su tratamiento. Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología Volumen 21, Número 2; 2019 ISSN: 1817-5996.
7. Hernando Aparicio N. Diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia juvenile. 2020: p: 3-16.
8. Íñigo Murga, Vicente Lafuente J. De la neurastenia a la enfermedad postesfuerzo: evolución de los criterios diagnósticos del síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica. Aten Primaria. 2019; 51(9):579---585.
9. Aumesquet García L. El Síndrome de Sensibilidad Central: un nuevo reto para el Dietista-Nutricionista. JONNPR. 2019;4(1):52-79.
10. Miguens Vázquez X, Navarro Siguero A. Identificación de la Sensibilización Central. SANED 2018. p: 16-20.
11. Monfort Faure J. Sensibilización central en la artrosis. Rev Soc Esp,. Dolor. 2021;28(Supl.1):31-37. https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v28s1/1134-8046-dolor-28-s1-0031.pdf